

Atividade Prática de Análise De Dados com Pandas



Conjunto de dados (CSV)

[Dataset - Vendas \(PE,CE,BA\)](#)

Contextualização

Você foi contratado como analista de dados de uma empresa de varejo que atua nos estados de **Pernambuco (PE)**, **Ceará (CE)** e **Bahia (BA)**. A empresa comercializa produtos das categorias **Alimentos**, **Eletrônicos** e **Roupas**.

O gerente deseja entender melhor o desempenho das vendas para auxiliar na tomada de decisões. Para isso, foi disponibilizada uma base de dados contendo informações sobre vendas realizadas em diferentes cidades desses estados.

Seu objetivo é utilizar a biblioteca **Pandas** para explorar os dados, realizar análises, criar gráficos e apresentar conclusões que possam ajudar a empresa a compreender seu desempenho.

Entendendo

Durante a atividade, utilize o Pandas e o Matplotlib para responder às questões abaixo.

Conhecendo a base de dados

- Carregue o arquivo CSV.
- Exiba as primeiras linhas da tabela.
- Verifique a quantidade de linhas e colunas.
- Identifique os tipos de dados de cada coluna.

Qualidade dos dados

- Verifique se existem valores nulos.
- Caso existam, informe em quais colunas eles aparecem.
- Verifique se há registros duplicados.

Estatísticas descritivas

Utilize funções do Pandas para responder:

- Qual o valor médio das vendas?
- Qual o maior valor de venda?
- Qual o menor valor de venda?
- Qual a média da quantidade vendida?

Análise por estado

Responda às seguintes perguntas:

- Qual estado realizou o maior número de vendas?
- Qual estado obteve o maior faturamento?
- Qual estado apresentou a maior quantidade total de produtos vendidos?

Gráfico solicitado:

Crie um **gráfico de barras** mostrando o faturamento total por estado.

Análise por categoria

Responda:

- Qual categoria possui mais vendas?
- Qual categoria gerou o maior faturamento?
- Qual categoria vendeu mais unidades?

Gráfico solicitado:

Crie um **gráfico de pizza** mostrando a participação de cada categoria nas vendas.

Análise por cidade

Responda:

- Qual cidade apresentou o maior faturamento?
- Qual cidade realizou o maior número de vendas?
- Qual cidade vendeu mais produtos?

Gráfico solicitado:

Crie um **gráfico de barras** comparando o faturamento das cidades.

Distribuição dos valores de venda

Analise como os valores das vendas estão distribuídos.

Gráfico solicitado:

Crie um **histograma** dos valores de venda.

Após o gráfico, explique:

- Existem muitas vendas pequenas?
- Existem muitas vendas altas?
- Os valores estão concentrados em alguma faixa?

Identificação de valores extremos

Analise se existem valores muito diferentes dos demais.

Gráfico solicitado:

Crie um **boxplot** da coluna Valor_Venda.

Após o gráfico, responda:

- Existem outliers?
- Como eles podem influenciar a análise dos dados?

Agrupamentos utilizando GroupBy

Realize agrupamentos utilizando o método `groupby()`.

Faça pelo menos os seguintes agrupamentos:

- Faturamento por estado.
- Faturamento por categoria.
- Quantidade vendida por cidade.
- Média de vendas por estado.

Apresente as tabelas resultantes.

Interpretação Final

Após concluir toda a análise, escreva um texto explicando os principais resultados encontrados.

Sua interpretação deve ser clara e objetiva, utilizando linguagem acessível para qualquer pessoa compreender.

No texto, procure responder perguntas como:

- Qual estado apresentou o melhor desempenho?
- Qual categoria foi a mais lucrativa?

- Existem diferenças significativas entre os estados?
- Como está distribuído o valor das vendas?
- Foram encontrados valores nulos ou outliers?
- Quais informações podem ajudar a empresa na tomada de decisão?
- Quais ações poderiam ser sugeridas com base na análise realizada?

Não existe um único modelo de resposta. A interpretação pode ser escrita da forma que o você desejar, desde que explique os resultados encontrados de maneira lógica, organizada e compreensível, relacionando as informações obtidas durante a análise dos dados.